1. 비밀번호 찾기 화면

가입한 이메일로 재설정 링크를 요청하는 화면입니다. 기존 비밀번호를 알려주는 방식이 아니라 새 비밀번호로 바꾸는 방식입니다.

입력 항목	내용	확인하는 부분
email	가입할 때 사용한 이메일	빈칸, 이메일 형식, 최대 255자

이메일 입력 → 재설정 메일 요청 → 입력값 확인 → 서버에 요청

입력이 빠져 있거나 이메일 형식이 틀리면 안내를 보여주고 입력칸으로 이동합니다. 요청 중에는 버튼을 다시 누를 수 없고 "메일 요청 중..."으로 표시됩니다.

정상 응답을 받으면 받은메일함과 스팸함을 확인하도록 안내합니다. 가입 여부는 화면에 따로 알려주지 않습니다. 메일 설정이나 발송에 문제가 있으면 오류 안내를 보여줍니다.

2. 새 비밀번호 입력 화면

입력 항목	내용	확인하는 부분
password	새 비밀번호	공백만 입력했는지, 8자 이상, 72바이트 이내
passwordCheck	비밀번호 확인	새 비밀번호와 일치하는지

메일 링크 열기 → 새 비밀번호와 확인 값 입력 → 비밀번호 변경 → 서버에서 저장 → 완료 안내 → 로그인창 이동

비밀번호 확인 값은 화면에서만 비교하고 서버에는 보내지 않습니다. 링크가 없으면 변경 버튼을 누를 수 없습니다. 만료되거나 이미 사용한 링크는 메일을 다시 요청하도록 안내합니다.

변경이 성공하면 현재 탭의 로그인 정보를 지우고 로그인창으로 이동합니다. 새 비밀번호로 다시 로그인하면 됩니다.

3. 백엔드 처리 순서

메일 요청: 이메일 검사 → 회원 조회 → 재발송 간격 확인 → 일회용 토큰 생성 → DB에 저장 → 메일 발송

토큰은 메일 링크에 붙는 확인용 값입니다. 링크를 받은 사람만 비밀번호를 바꿀 수 있도록 사용합니다. 로그인할 때 받는 JWT와는 별개입니다.

재설정 링크는 15분 동안 한 번 사용할 수 있습니다. 같은 회원의 메일 재요청은 1분 간격으로 처리하고, 새 링크를 발급하면 이전 링크는 사용할 수 없습니다.

비밀번호 변경: 새 비밀번호 검사 → 토큰 확인 → 만료 및 사용 여부 확인 → 비밀번호 해시 저장 → 사용한 토큰 삭제

메일 발송에 실패하면 토큰 저장도 취소합니다. 비밀번호 저장에 실패하면 토큰 삭제도 취소하도록 트랜잭션으로 묶었습니다.

4. 데이터베이스에 저장하는 내용

테이블	저장 내용
USERS	기존 회원 정보와 BCrypt로 해시한 비밀번호
PASSWORD_RESET_TOKENS	회원 번호, 토큰 해시, 발급 시간, 만료 시간

토큰도 원문 그대로 저장하지 않고 SHA-256 해시로 바꿔 저장합니다. 새 비밀번호는 기존 로그인 코드와 같이 BCrypt 해시로 저장합니다.

05_password_reset.sql은 재설정용 테이블을 추가하는 파일입니다. 실제 오라클에서는 프로젝트 계정으로 한 번 실행해야 합니다. 기존 USERS 테이블을 삭제할 필요는 없습니다.

5. 프론트에서 요청하는 주소

방식	주소	보내는 값
POST	/api/users/forgot-password	email
POST	/api/users/reset-password	token, newPassword

성공하면 본문 없이 204 응답을 받습니다. 로그인하지 않은 상태에서도 사용할 수 있도록 두 주소를 허용했습니다. 기존 JWT 로그인 방식은 유지했습니다.

6. 추가하거나 수정한 파일

위치	파일과 역할
frontend/src/pages	ForgotPasswordPage.jsx: 메일 요청 화면 ResetPasswordPage.jsx: 새 비밀번호 입력 화면
frontend/src/api	users.js: 두 화면의 API 요청 client.js: 본문 없는 204 응답 처리
frontend/src	App.jsx: 재설정 화면 경로 추가
backend / user / controller	PasswordResetController: 메일 요청과 변경 요청 처리
backend / user / service	PasswordResetService: 토큰 확인, 메일 발송, 비밀번호 저장
backend / user / dto	PasswordResetEmailRequest, PasswordResetRequest: 요청값 전달
backend / user / entity, repository	PasswordResetToken, PasswordResetTokenRepository: 토큰 저장과 조회 UserRepository: 같은 회원의 동시 요청 처리
설정 및 DB	SecurityConfig, application.properties, build.gradle 05_password_reset.sql: 테이블 추가

7. 작성 참고 및 확인 상태

기본 구조는 수업자료와 기존 팀원 코드를 참고했습니다. 수업자료에 없는 메일 발송과 재설정 토큰 처리는 인터넷 자료를 찾아보고 AI의 도움을 받아 작성했습니다.

임시 DB와 로컬 테스트 메일함을 사용한 테스트를 포함해 9개가 통과했습니다. 테스트용 회원 가입, 메일 링크 수신, 비밀번호 변경, 새 비밀번호 로그인까지 확인했습니다.

기존 비밀번호의 로그인 실패, 사용한 링크 재사용 실패, 만료된 링크와 재발급 전 링크의 거절도 확인했습니다. 화면에서는 이메일 빈칸과 형식 검사, 링크 없이 접근했을 때의 안내를 확인했습니다.

임시 환경의 테스트는 통과했지만, 실제 메일 연결을 통한 전체 동작 확인은 아직입니다. 네이버 메일을 직접 받아 링크를 열고 비밀번호를 변경한 뒤 로그인하는 과정은 확인하지 못했습니다.

남은 확인: 실제 오라클의 추가 테이블 확인 → 사이트에 가입된 이메일로 메일 요청 → 메일 수신 → 새 비밀번호 저장 → 로그인 확인

메일 비밀번호는 코드에 넣지 않고 환경변수로 설정합니다. 다른 기기에 이미 발급된 로그인 JWT는 비밀번호 변경만으로 취소되지 않습니다.